



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ESCUELA DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Química y Bioprocesos (DIQB)
www.ing.puc.cl/iiq

IIQ3402 Diseño Estadístico, Optimización y Análisis Multivariado

Proyecto Semestral

I. Descripción

El propósito de este proyecto individual es medir la capacidad de los estudiantes de integrar, relacionar y comunicar los distintos contenidos del curso. El objetivo particular de esta evaluación es que los/as estudiantes evidencien sus capacidades para el diseño racional de experimentos. Para ello, ellos/as deberán escoger un problema ligado a su investigación u a otra situación, tal que les permita mostrar sus capacidades para la elección de un diseño experimental apropiado, junto con el correspondiente análisis estadístico de los datos y la presentación de los resultados y conclusiones del estudio.

El proyecto del curso debe considerarse como un examen final con carácter integrativo, que además evaluará criterios adicionales como análisis crítico de resultados, capacidad expositiva, así como conocimientos de las distintas herramientas estadísticas revisadas durante el curso. Las capacidades anteriores se enmarcan en el objetivo superior del curso de dotar a los/as estudiantes con las herramientas necesarias para que diseñen y analicen de forma efectiva sus propios diseños experimentales en sus respectivos trabajos de tesis.

II. Instrucciones

El proyecto semestral consta de 2 entregas descritas más abajo:

- 1) Propuesta de proyecto (20% nota proyecto): En una plana de documento, los/as estudiantes deben describir la investigación que realizarán, incluyendo los antecedentes relevantes (breve estado del arte) e identificando claramente la hipótesis de trabajo. En la hipótesis de trabajo se debe indicar la pregunta de investigación junto con las variables predictoras o factores (2 o más) y de respuesta que serán evaluadas. Además, se debe proponer un diseño experimental que permita verificar/falsificar la hipótesis planteada. Finalmente, se debe entregar una breve Carta Gantt con las actividades/experimentos a realizar. Cada una de las propuestas será evaluada por

el profesor e incluirá una retroalimentación general. Aspectos como la factibilidad técnica serán también considerados. **El reporte con la propuesta de proyecto debe ser entregado en formato .PDF vía Canvas a más tardar el jueves 15 de mayo hasta las 23h59.**

2) Entrega final (80% nota proyecto): La entrega final estará compuesta por 2 partes:

- i) Reporte final (50% nota proyecto): Documento conciso que deberá presentar la investigación en términos generales, un breve marco teórico, la metodología, diseño experimental y análisis estadístico, y resultados principales. Este documento debe tomar como base la propuesta de proyecto antes entregada. Respecto del formato, este reporte debe estar escrito como un *paper* breve tipo *short communication*. El escrito debe contener al menos las siguientes secciones: Introducción (incluye estado del arte, diseños experimentales usados, presentación de la hipótesis, entre otros antecedentes), Metodología (incluye diseño experimental, procesamiento y metodología para adquisición de los datos, modelos y análisis estadísticos, entre otros aspectos), Resultados y Discusión (incluye datos y resultados principales, gráficos relevantes, verificación/falsificación de hipótesis, entre otros aspectos relevantes), Conclusiones del estudio, y Referencias. El reporte no debería superar las 8 páginas de extensión con una letra tamaño 10 pt. Resultados complementarios pueden ser incorporados al reporte como Anexos. Más abajo se dejan algunos *templates* útiles para la elaboración del reporte en la plataforma gratuita Overleaf (<https://www.overleaf.com/>).

<https://www.overleaf.com/latex/templates/johd-short-data-paper-template/tpvhzvdpdgssp>

<https://www.overleaf.com/latex/templates/style-and-template-for-preprints-arxiv-bio-arxiv/foxnsrzpvnwc>

El reporte final debe ser entregado en formato PDF junto con los archivos de respaldo relevantes (por ej. códigos Python, hojas de cálculo Excel, etc.). Así, la entrega final deberá contener los elementos anteriores en un (1) archivo .ZIP y ser entregada vía Canvas a más tardar el jueves 19 de junio hasta las 08h30. Finalmente, se asignará un bono de 5 décimas a la nota del reporte si éste viene escrito en inglés. La rúbrica de evaluación del reporte será publicada y anunciada de forma oportuna en Canvas.

- ii) Presentación oral (30% nota proyecto): Los/as estudiantes deberán preparar una **presentación de máx. 7 min** que resuman la investigación y sus principales resultados. Posterior a la presentación se realizará una ronda de preguntas por el equipo docente para verificar el dominio del proyecto, así como de los contenidos del curso relevantes para esta instancia (máx. 3 min). La calificación de la presentación se calculará como un promedio ponderado entre la calificación del profesor y ayudantes. Los horarios y fechas de las presentaciones serán anunciados oportunamente en Canvas. La rúbrica de evaluación de la presentación oral será publicada y anunciada de forma oportuna en Canvas.

III. Entregas

Los plazos de entrega para cada una de partes del proyecto son las siguientes:

Fecha de entrega Propuesta de Proyecto: jueves 15 de mayo vía Canvas hasta las 23h59. Formato de entrega; un (1) archivo .PDF.

Fecha de entrega Reporte Final: jueves 19 de junio vía Canvas hasta las 23h59. Formato de entrega; un (1) archivo .ZIP incluyendo reporte en formato .PDF y archivos de respaldo relevantes (por ej. Jupyter *notebooks*, Excel, entre otros).

IV. Integridad Académica

Esta evaluación se adscribe el Código de Honor establecido por la Escuela de Ingeniería el que es vinculante. Todo trabajo evaluado en este curso debe ser propio. En caso de que exista colaboración permitida con otros estudiantes, el trabajo deberá referenciar y atribuir correctamente dicha contribución a quien corresponda. Como estudiante es su deber conocer la versión en línea del Código de Honor (<https://integridadacademica.uc.cl>). Los trabajos serán sometidos a revisión por plagio utilizando la herramienta Turnitin. Aquellos/as estudiantes que sean sorprendidos en conductas reñidas con la integridad académicas serán penalizados con nota mínima en la tarea (1.0), y dependiendo de la gravedad, los antecedentes serán enviados a las Unidades respectivas para sanciones más fuertes.